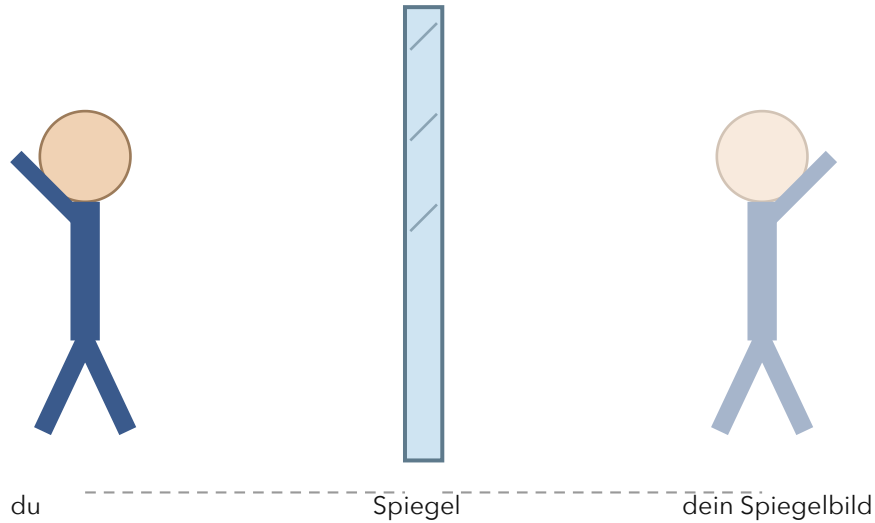


Optik | Spiegel, Linsen und Farben

Beobachte

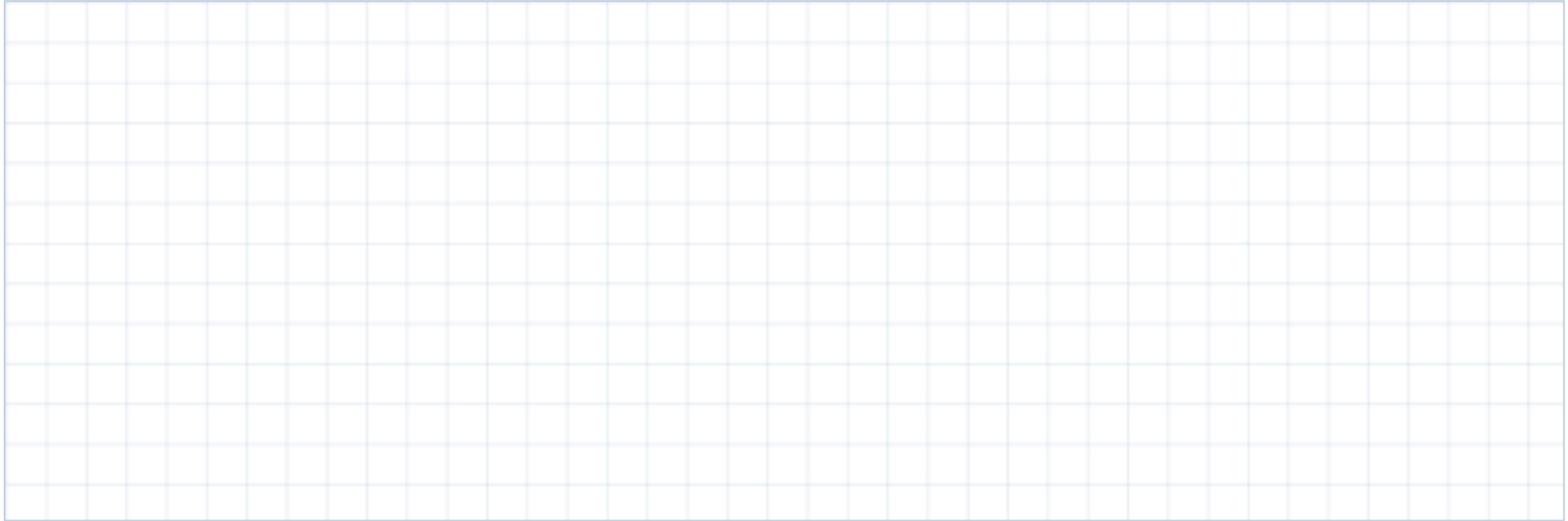


Stell dich vor den Spiegel und hebe die rechte Hand. Was macht dein Spiegelbild?



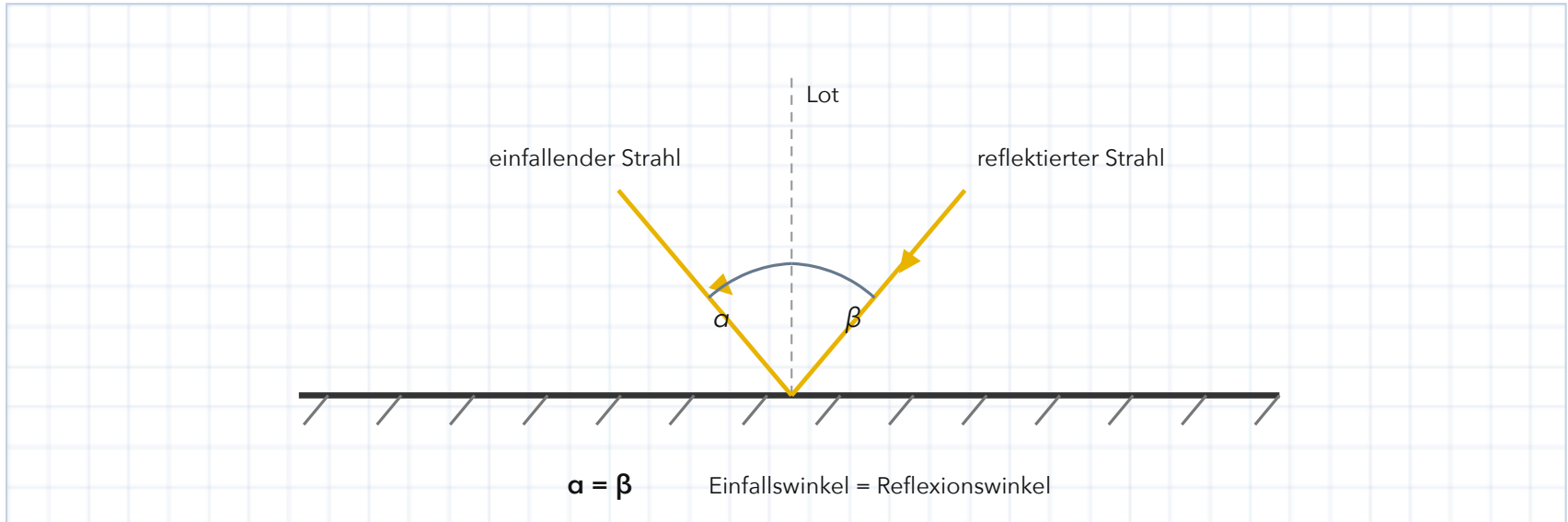
Was vermutest du? Wir sammeln eure Vermutungen.

13. Das Reflexionsgesetz



Trifft Licht auf einen Spiegel, wird es **reflektiert**. Dabei gilt: **Einfallswinkel = Reflexionswinkel**. Beide Winkel werden zum **Lot** gemessen.

13. Das Reflexionsgesetz

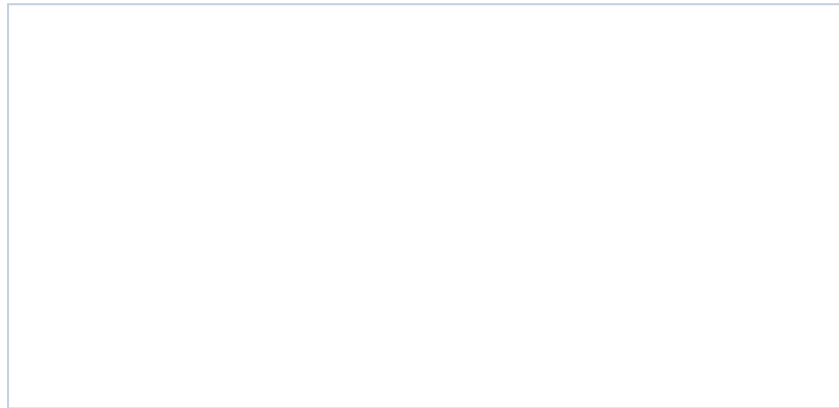


Trifft Licht auf einen Spiegel, wird es **reflektiert**. Dabei gilt: **Einfallswinkel = Reflexionswinkel**. Beide Winkel werden zum **Lot** gemessen.

Versuch: Das Reflexionsgesetz



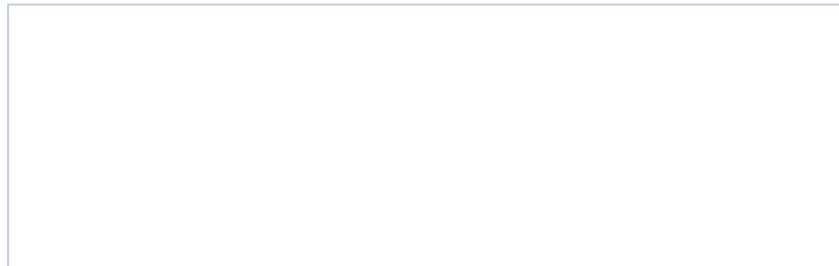
Aufbau



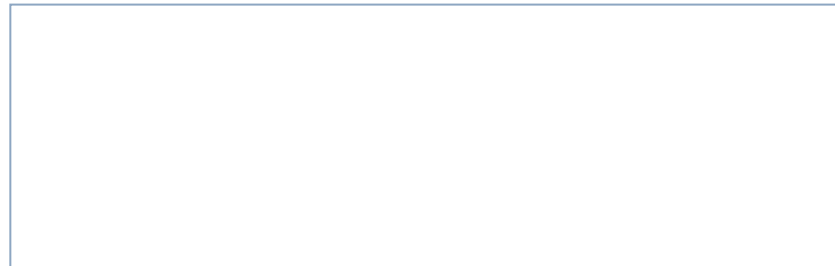
Beschreibung

1. Stelle an der Optikleuchte die Einspaltblende ein, sodass ein Lichtstrahl entsteht.
2. Lege den Spiegel an die Grundlinie der Winkeleinteilung und richte den Strahl auf den Mittelpunkt der Kreisscheibe.
3. Miss den Winkel α zwischen einfallendem Strahl und Lot, dann den Winkel β zwischen Lot und reflektiertem Strahl.
4. Führe sechs Messungen mit verschiedenen Winkeln durch und trage sie in die Tabelle ein.

Messwerte

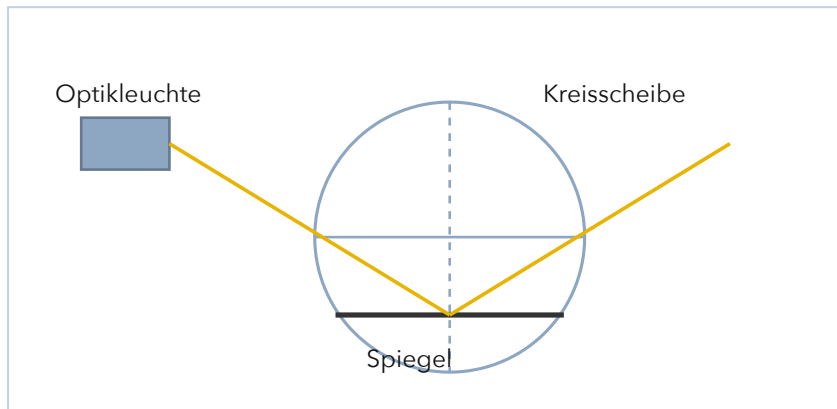


Ergebnis



Versuch: Das Reflexionsgesetz

Aufbau



Beschreibung

1. Stelle an der Optikleuchte die Einspaltblende ein, sodass ein Lichtstrahl entsteht.
2. Lege den Spiegel an die Grundlinie der Winkeleinteilung und richte den Strahl auf den Mittelpunkt der Kreisscheibe.
3. Miss den Winkel α zwischen einfallendem Strahl und Lot, dann den Winkel β zwischen Lot und reflektiertem Strahl.
4. Führe sechs Messungen mit verschiedenen Winkeln durch und trage sie in die Tabelle ein.

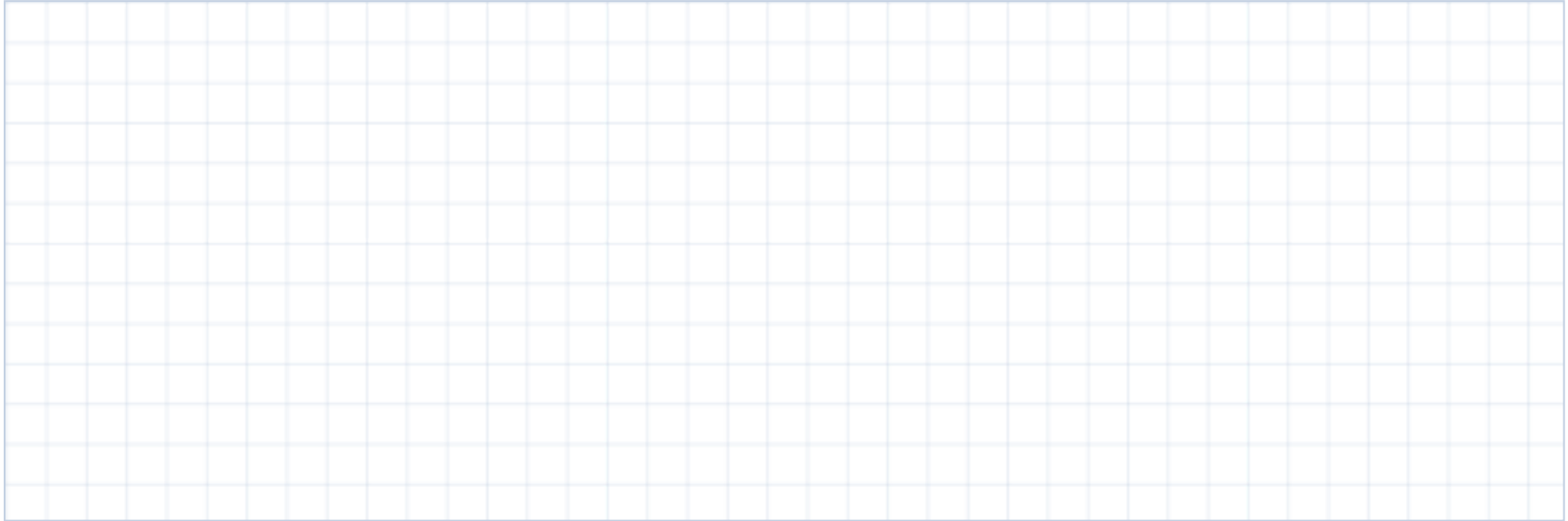
Messwerte

α	20°	35°	50°		
β	20°	35°	50°		

Ergebnis

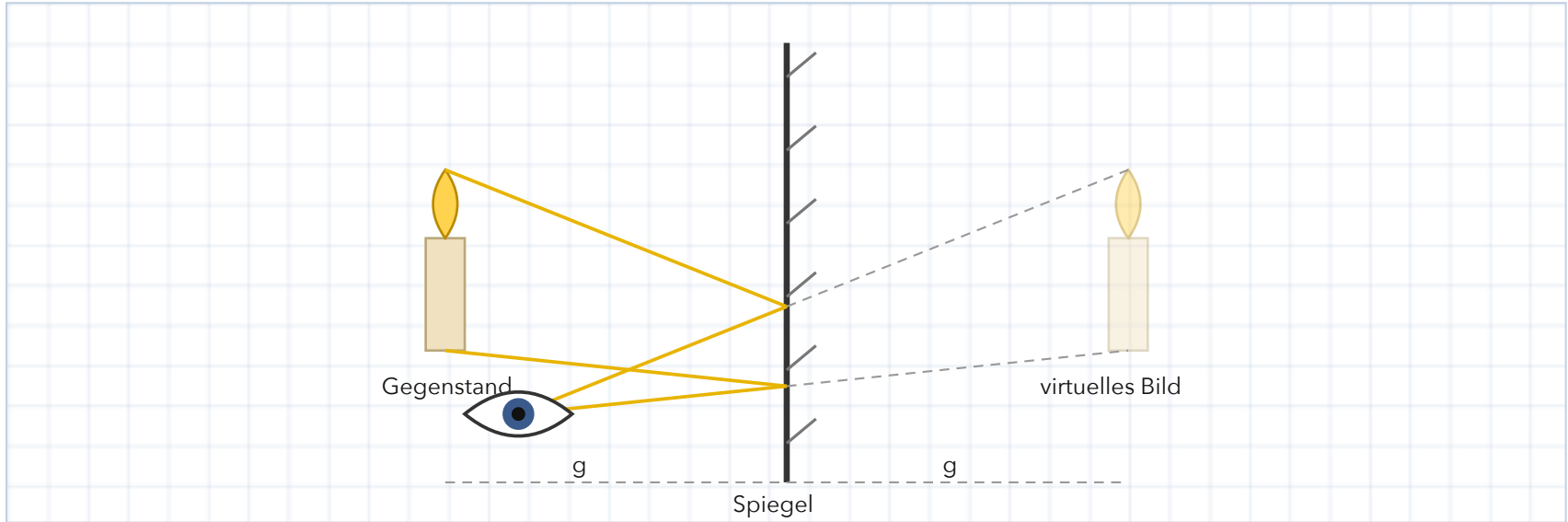
In jeder Messung ist der Reflexionswinkel genauso groß wie der Einfallswinkel: $\alpha = \beta$. Einfallender Strahl, Lot und reflektierter Strahl liegen in einer Ebene.

14. Das Spiegelbild



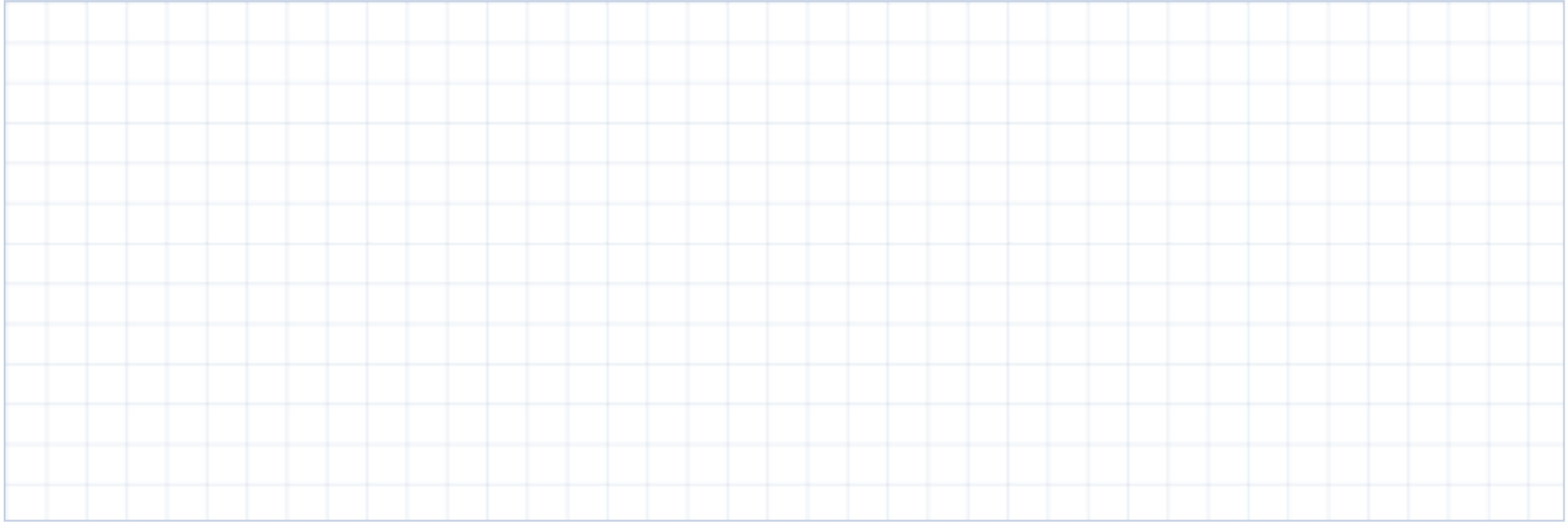
Das Spiegelbild ist **genauso groß** wie der Gegenstand und steht scheinbar (**virtuell**) ebenso weit hinter dem Spiegel wie der Gegenstand davor.

14. Das Spiegelbild



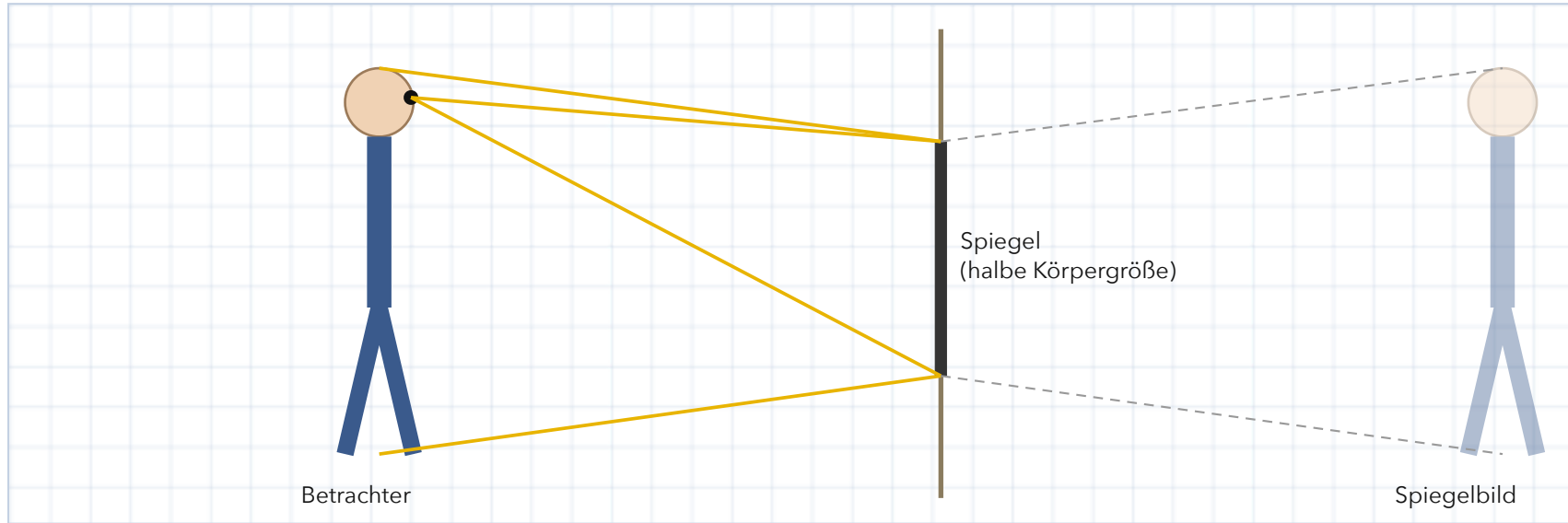
Das Spiegelbild ist **genauso groß** wie der Gegenstand und steht scheinbar (**virtuell**) ebenso weit hinter dem Spiegel wie der Gegenstand davor.

Anwendung: Wie groß muss der Spiegel sein?



Eine Person möchte sich von Kopf bis Fuß sehen. Zeichne das Spiegelbild in richtiger Größe und Entfernung ein und finde heraus, **wie groß** der Spiegel mindestens sein muss.

Anwendung: Wie groß muss der Spiegel sein?



Der Spiegel muss nur **halb so groß** sein wie die Person, und seine Oberkante liegt auf halber Höhe zwischen Auge und Scheitel. Der Abstand zur Wand spielt keine Rolle.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 6

Was passiert mit dem Licht am Spiegel?

Es wird **reflektiert**, und zwar so, dass **Einfallswinkel = Reflexionswinkel** gilt. Unser Auge verlängert die ankommenden Strahlen geradlinig nach hinten. Deshalb sehen wir das Bild scheinbar hinter dem Spiegel: ein **virtuelles Bild**.

Check zu Leitfrage 6

1) Ein Lichtstrahl trifft unter 30° zum Lot auf einen Spiegel. Wie groß ist der Reflexionswinkel?

- a. 15°
- b. 30°
- c. 60°
- d. 90°

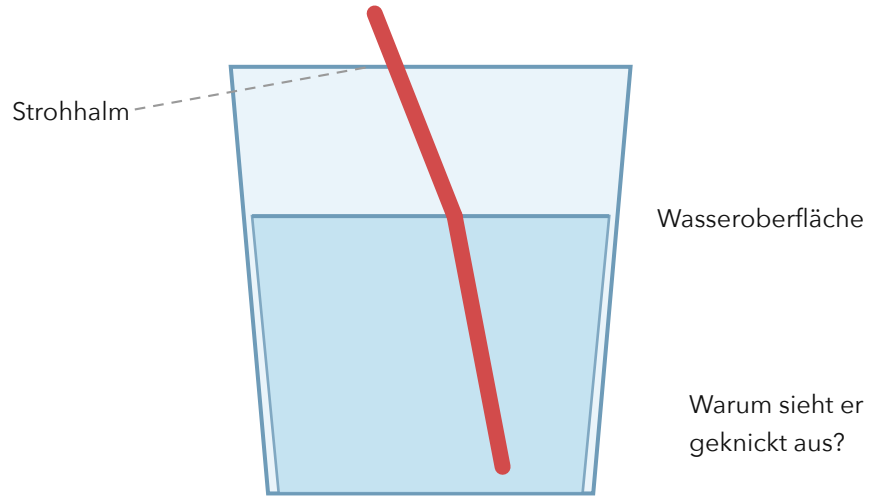
2) Wo scheint dein Spiegelbild zu stehen?

- a. Auf der Spiegeloberfläche
- b. Doppelt so weit hinter dem Spiegel, wie du davor stehst
- c. Genauso weit hinter dem Spiegel, wie du davor stehst
- d. Direkt vor deinen Augen

Lösung

1) b 2) c

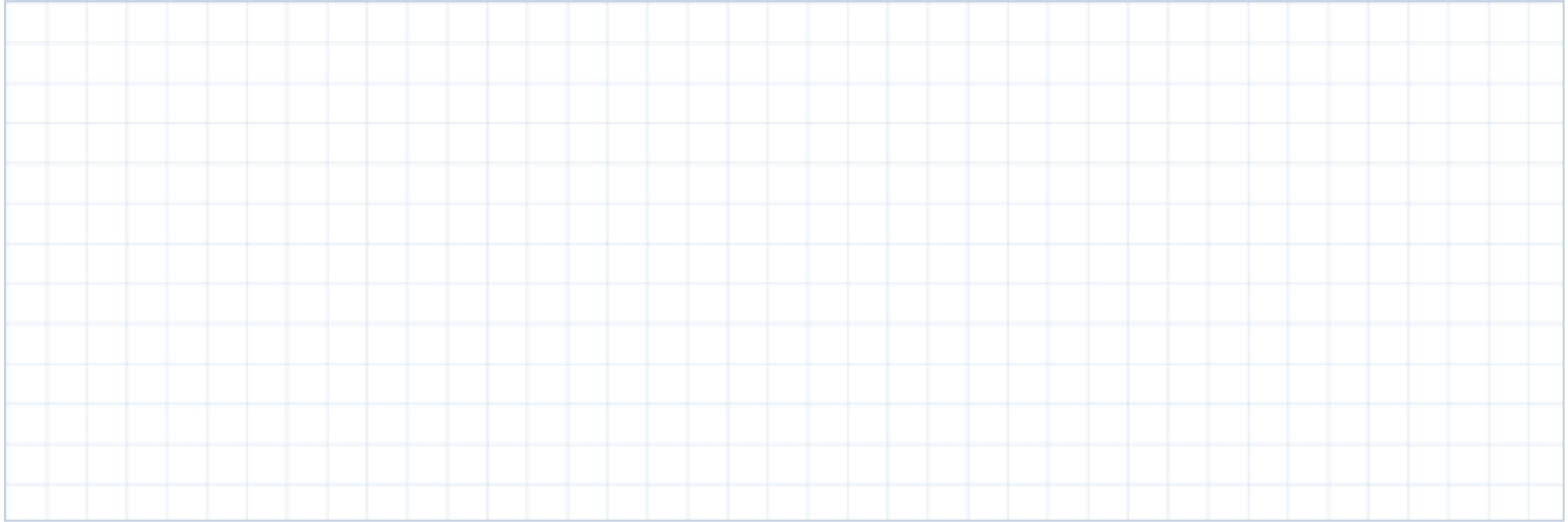
Beobachte



Ein gerader Strohhalm steht schräg im Wasserglas. Was siehst du?

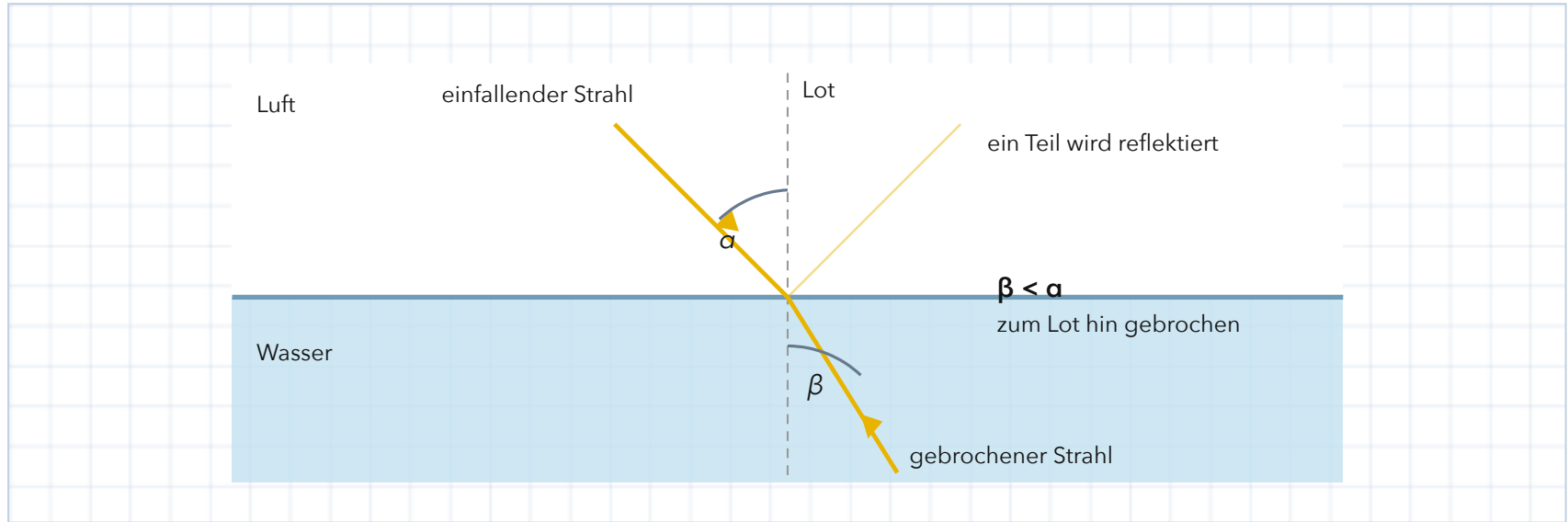


15. Die Lichtbrechung



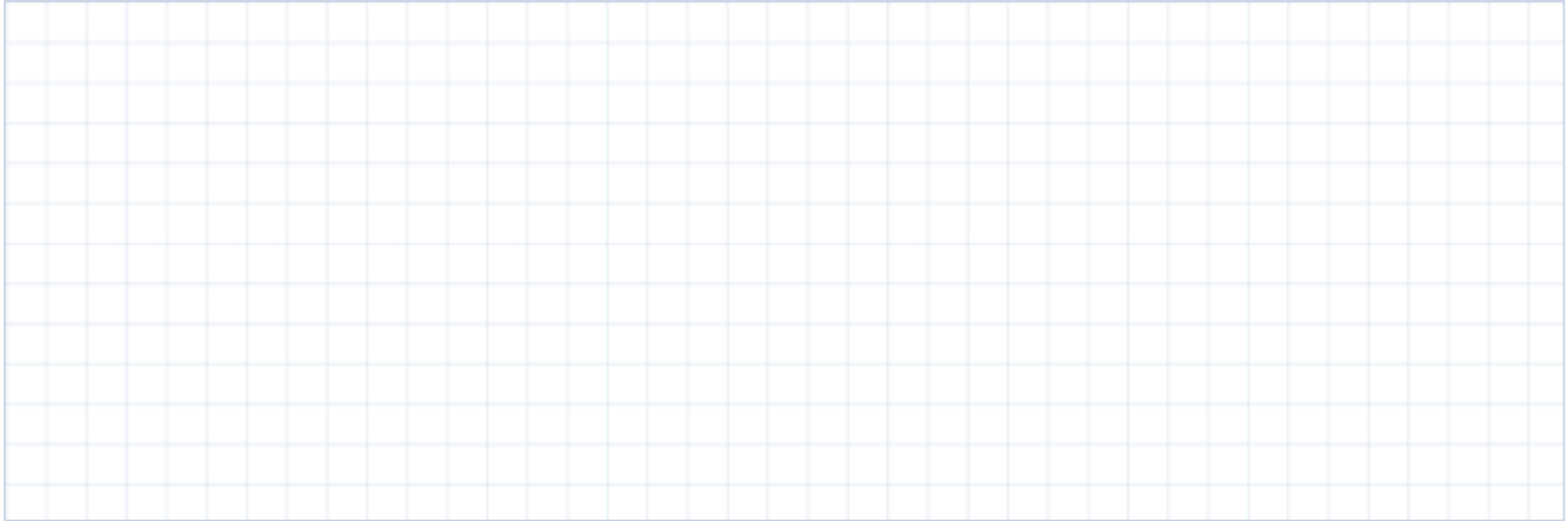
Beim Übergang in ein anderes Material ändert Licht seine Richtung. Man sagt, es wird **gebrochen**. Der Grund: Licht ist in Wasser und Glas **langsamer** als in Luft.

15. Die Lichtbrechung



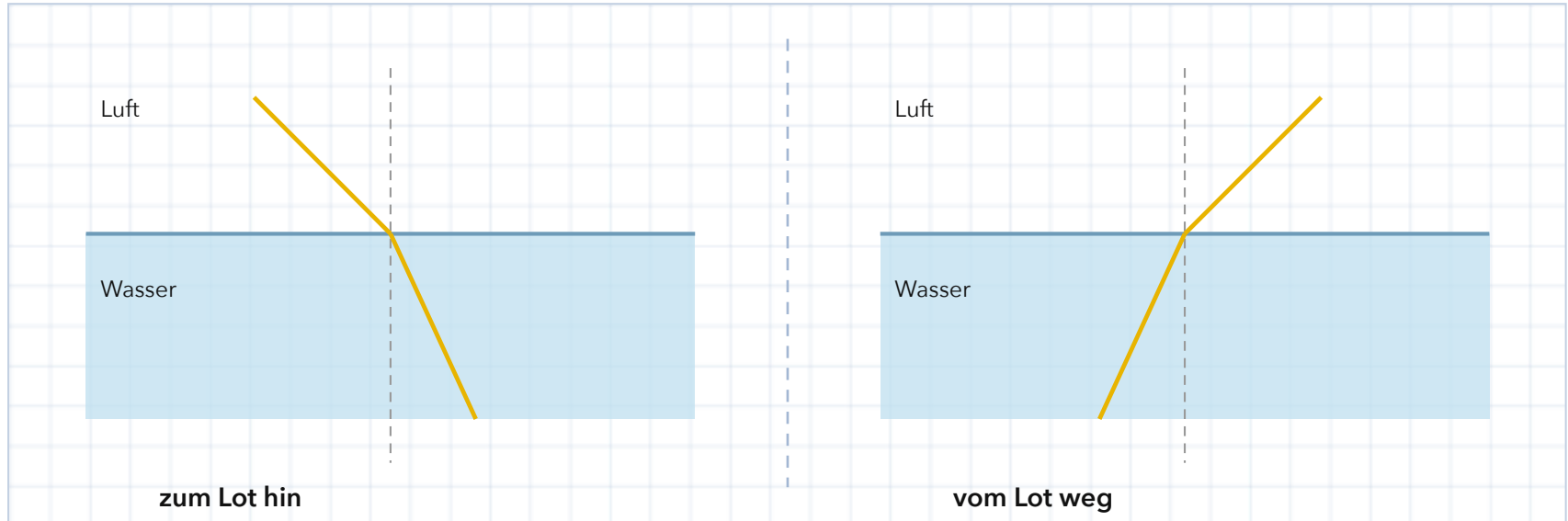
Beim Übergang in ein anderes Material ändert Licht seine Richtung. Man sagt, es wird **gebrochen**. Der Grund: Licht ist in Wasser und Glas **langsamer** als in Luft.

16. In welche Richtung wird gebrochen?



Von Luft ins Wasser (optisch dünner → dichter): **zum Lot hin**. Von Wasser in die Luft (dichter → dünner): **vom Lot weg**.

16. In welche Richtung wird gebrochen?



Von Luft ins Wasser (optisch dünner → dichter): **zum Lot hin**. Von Wasser in die Luft (dichter → dünner): **vom Lot weg**.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 7

Warum sieht der Strohhalm im Wasser geknickt aus?

Das Licht vom Strohhalm wird beim Übergang von Wasser zu Luft **gebrochen**. Unser Gehirn nimmt aber an, dass Licht **geradlinig** verläuft, und verlängert die Strahlen gerade nach hinten. Deshalb erscheint der Strohhalm verschoben.

Check zu Leitfrage 7

1) Licht geht von Luft in Wasser über. Wie wird es gebrochen?

- a. Zum Lot hin
- b. Vom Lot weg
- c. Gar nicht
- d. Immer um genau 90°

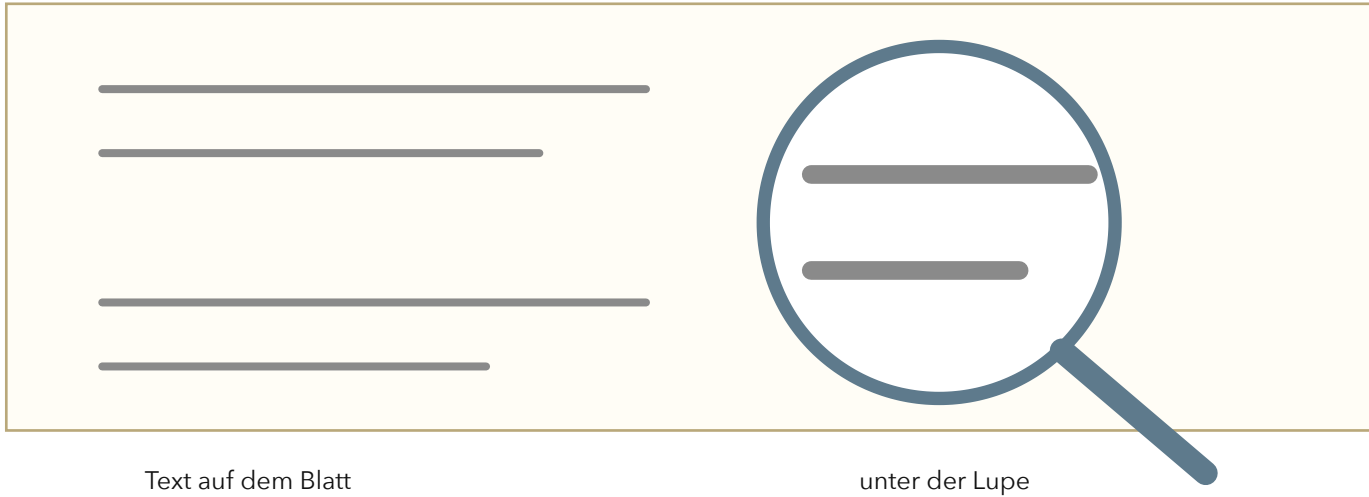
2) Warum wird Licht an der Grenzfläche überhaupt gebrochen?

- a. Weil Wasser schwerer ist als Luft
- b. Weil Licht im Wasser langsamer ist als in Luft
- c. Weil das Wasser das Licht anzieht
- d. Weil das Glas im Weg steht

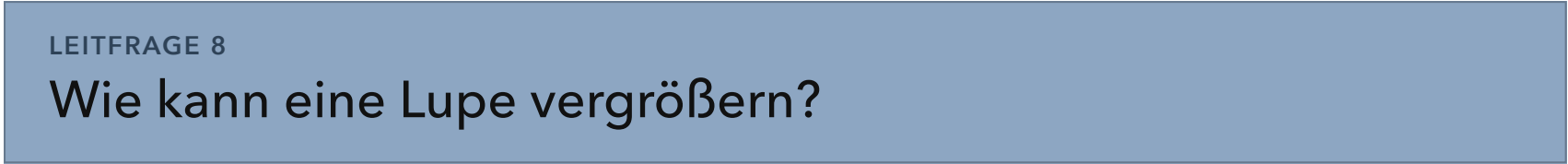
Lösung

1) a 2) b

Beobachte

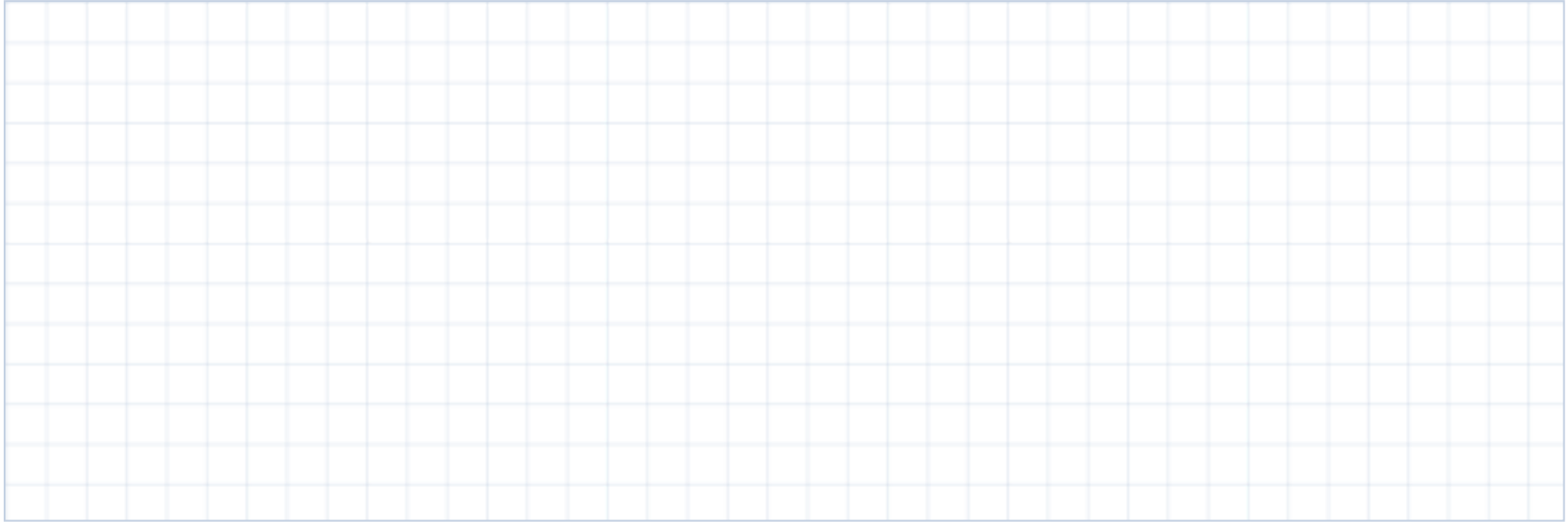


Dieselbe Schrift, einmal ohne und einmal mit Lupe. Was fällt dir auf?



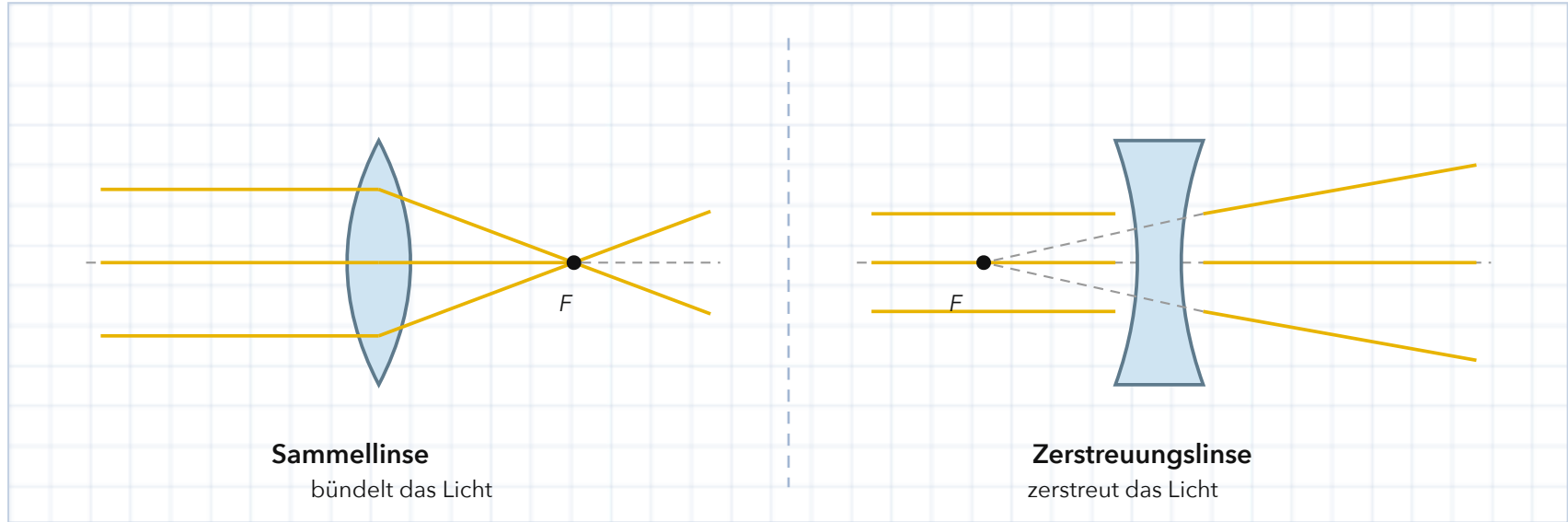
Wie kann eine Lupe vergrößern?

17. Sammellinse und Zerstreuungslinse



Sammellinsen (konvex) brechen parallel einfallendes Licht so, dass es sich im **Brennpunkt** bündelt. **Zerstreuungslinsen** (konkav) lassen das Licht auseinanderlaufen.

17. Sammellinse und Zerstreuungslinse

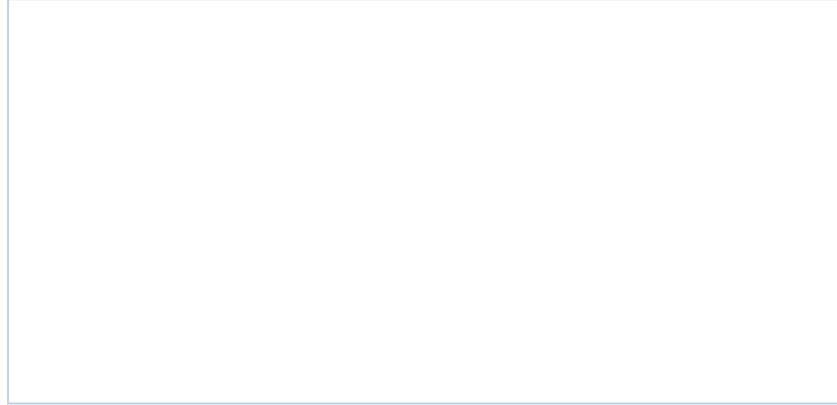


Sammellinsen (konvex) brechen parallel einfallendes Licht so, dass es sich im **Brennpunkt** bündelt. **Zerstreuungslinsen** (konkav) lassen das Licht auseinanderlaufen.

Versuch: Strahlengänge an Linsen



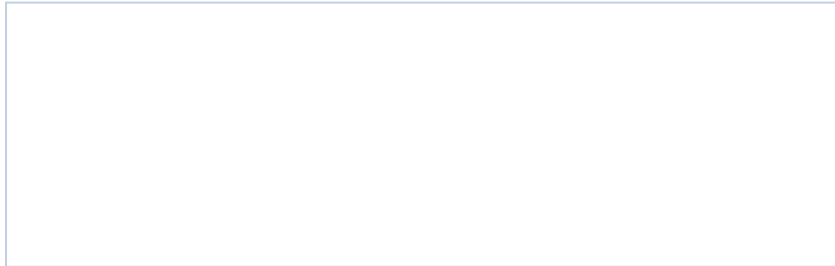
Aufbau



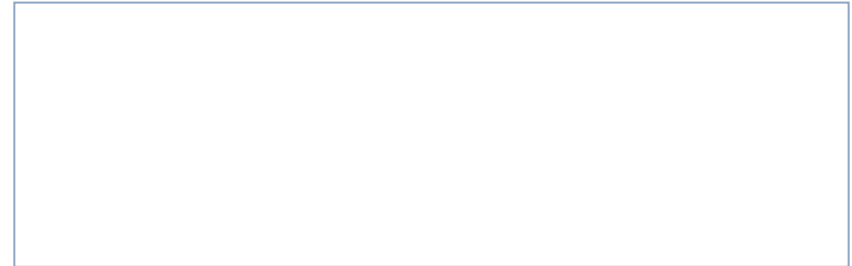
Beschreibung

1. Zeichne eine gestrichelte waagrechte und eine senkrechte Achse ins Heft.
2. Lege die Linse mittig auf die senkrechte Achse und stelle die Ray-Box auf drei parallele Strahlen.
3. Lege die Ray-Box so, dass der mittlere Strahl auf der waagrechten Achse liegt.
4. Zeichne die Strahlen vor und nach der Linse nach, entferne die Linse und verbinde sie.
5. Führe den Versuch zuerst mit der Sammellinse, dann mit der Zerstreuungslinse durch.

Beobachtung

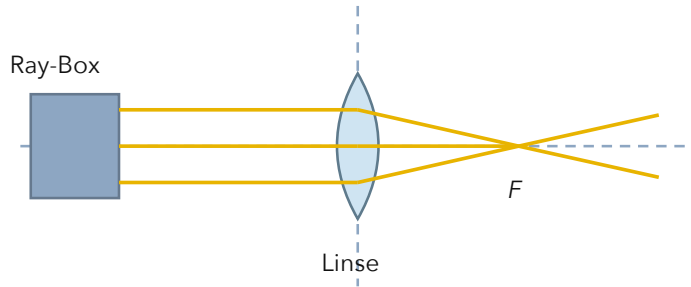


Ergebnis



Versuch: Strahlengänge an Linsen

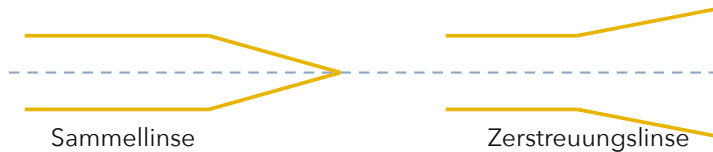
Aufbau



Beschreibung

1. Zeichne eine gestrichelte waagrechte und eine senkrechte Achse ins Heft.
2. Lege die Linse mittig auf die senkrechte Achse und stelle die Ray-Box auf drei parallele Strahlen.
3. Lege die Ray-Box so, dass der mittlere Strahl auf der waagrechten Achse liegt.
4. Zeichne die Strahlen vor und nach der Linse nach, entferne die Linse und verbinde sie.
5. Führe den Versuch zuerst mit der Sammellinse, dann mit der Zerstreuungslinse durch.

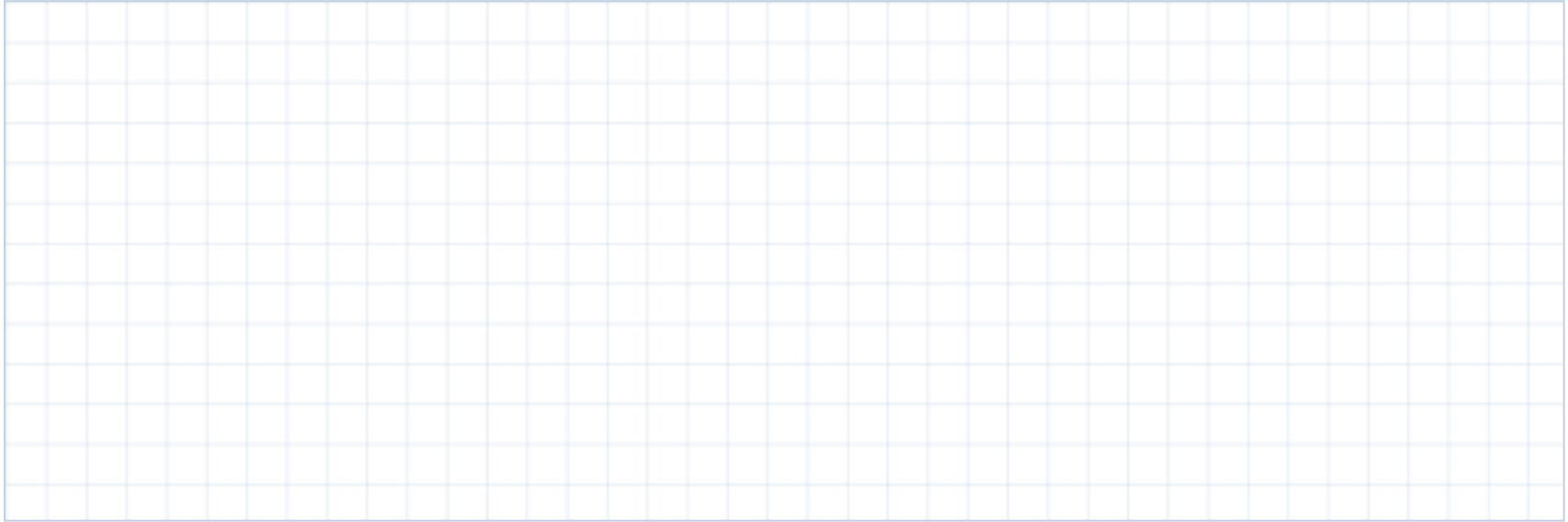
Beobachtung



Ergebnis

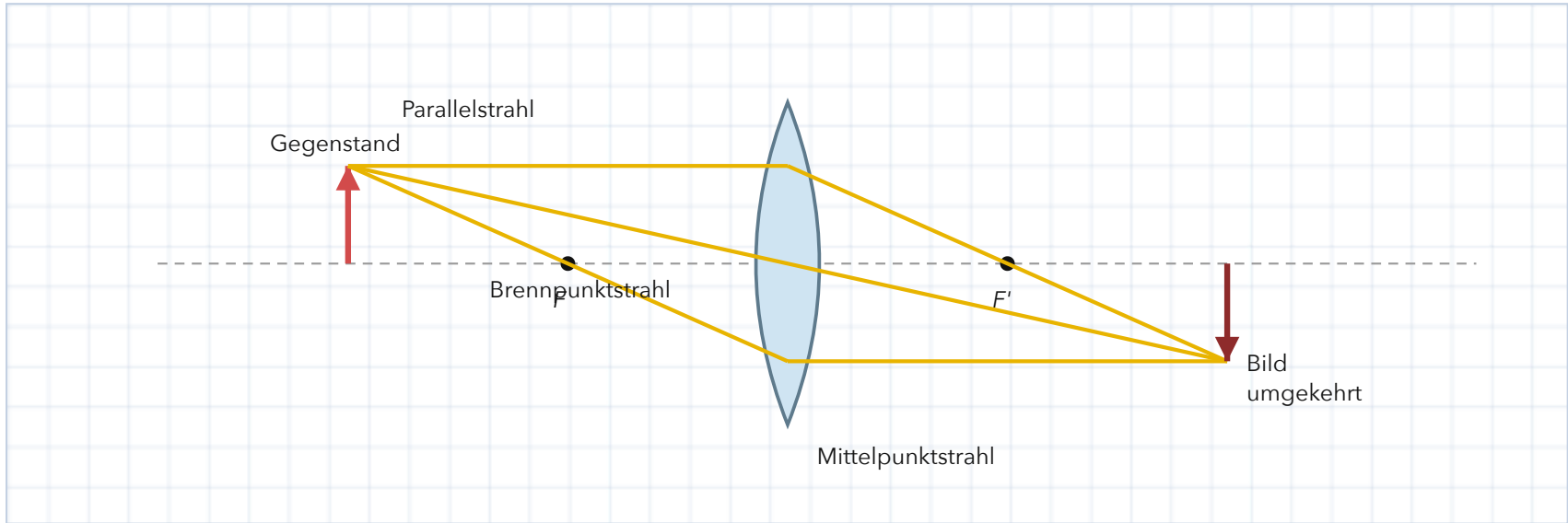
Die Sammellinse bündelt das Licht in einem Punkt, dem **Brennpunkt F**. Die Zerstreuungslinse lässt es auseinanderlaufen. Der Abstand von der Linse zum Brennpunkt heißt **Brennweite f**.

18. Bildentstehung an der Sammellinse



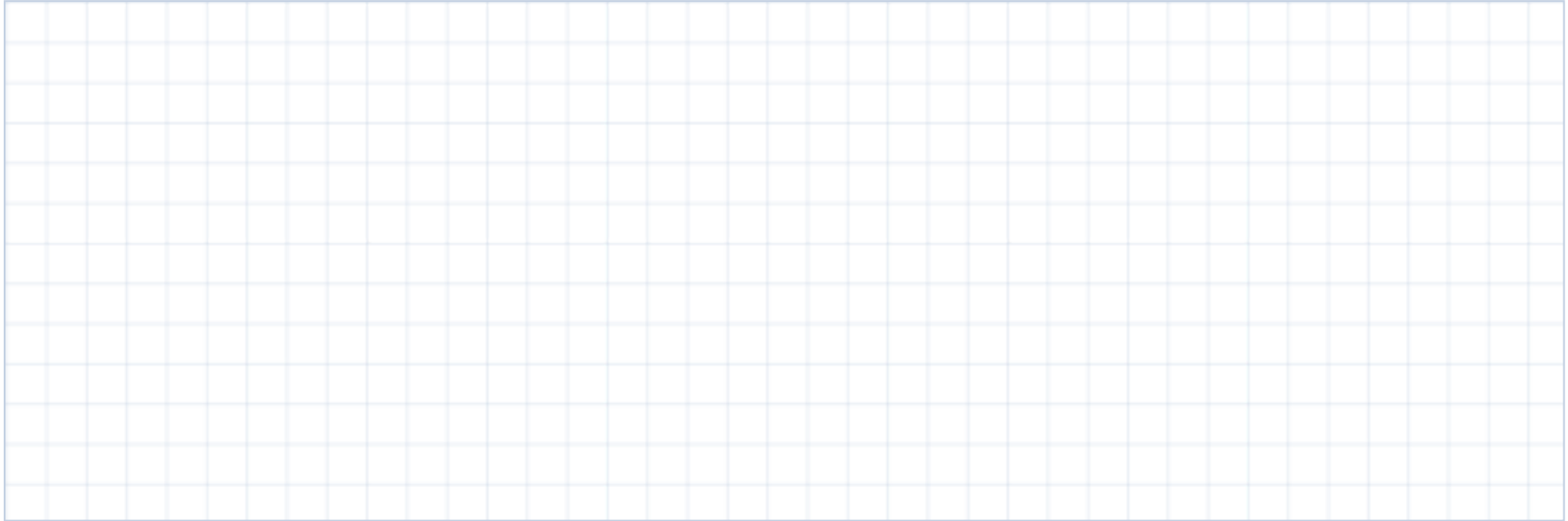
Zum Konstruieren genügen drei Strahlen: **Parallelstrahl** wird zum Brennpunktstrahl, **Brennpunktstrahl** wird zum Parallelstrahl, **Mittelpunktstrahl** läuft gerade weiter.

18. Bildentstehung an der Sammellinse



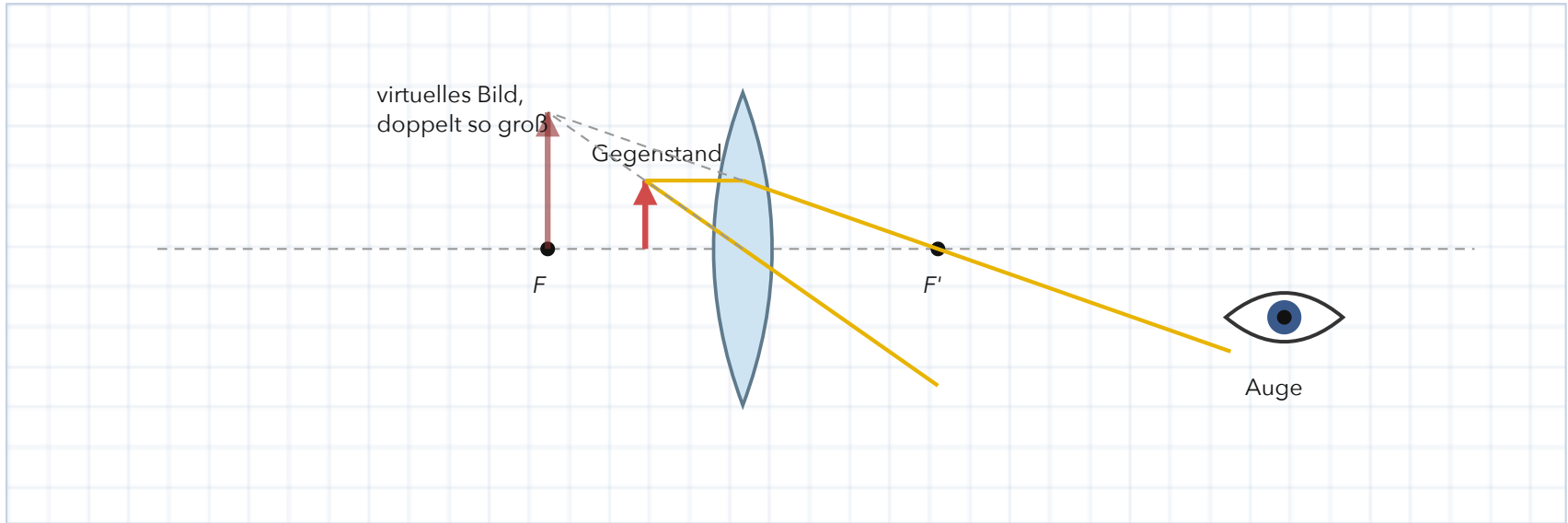
Zum Konstruieren genügen drei Strahlen: **Parallelstrahl** wird zum Brennpunktstrahl, **Brennpunktstrahl** wird zum Parallelstrahl, **Mittelpunktstrahl** läuft gerade weiter.

19. So wirkt die Lupe



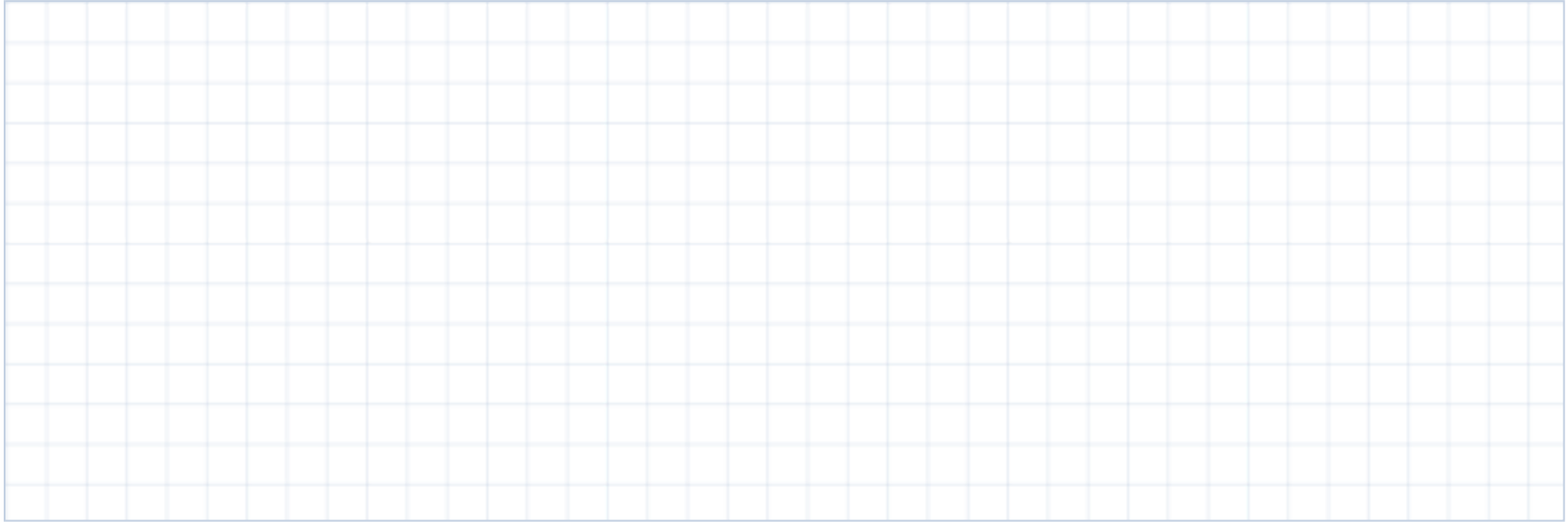
Liegt der Gegenstand **innerhalb der Brennweite**, treffen sich die Strahlen hinter der Linse nicht mehr. Das Auge verlängert sie zurück und sieht ein **vergrößertes, aufrechtes, virtuelles Bild**.

19. So wirkt die Lupe



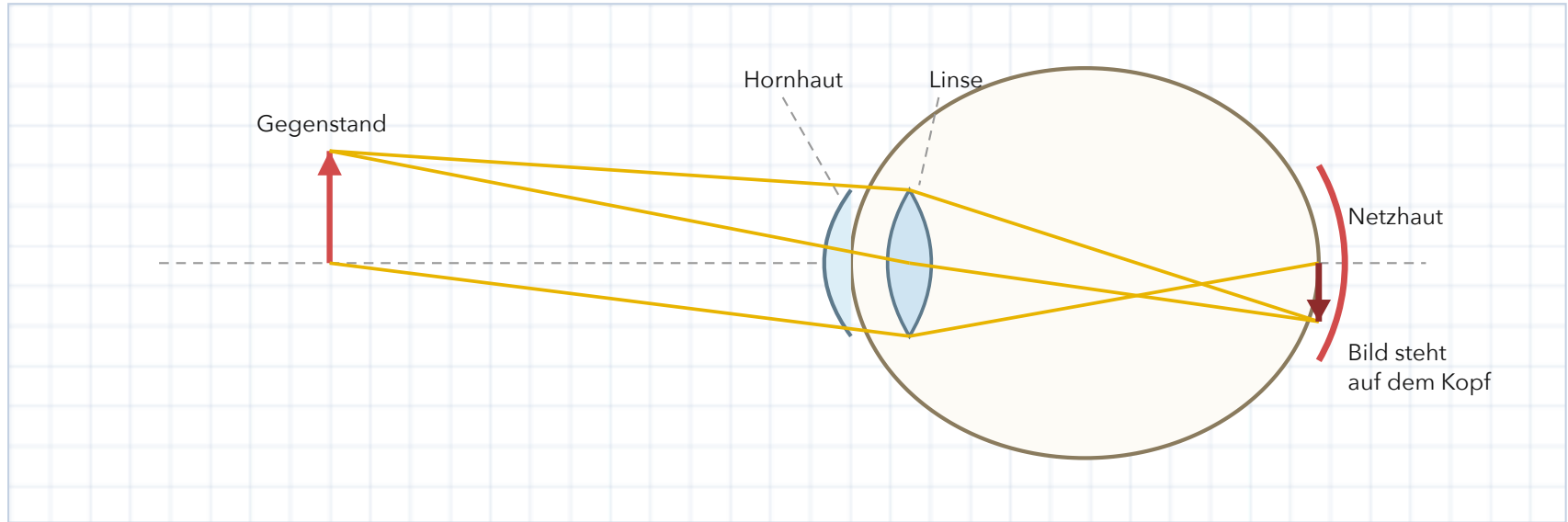
Liegt der Gegenstand **innerhalb der Brennweite**, treffen sich die Strahlen hinter der Linse nicht mehr. Das Auge verlängert sie zurück und sieht ein **vergrößertes, aufrechtes, virtuelles Bild**.

20. Das Auge als optisches Gerät



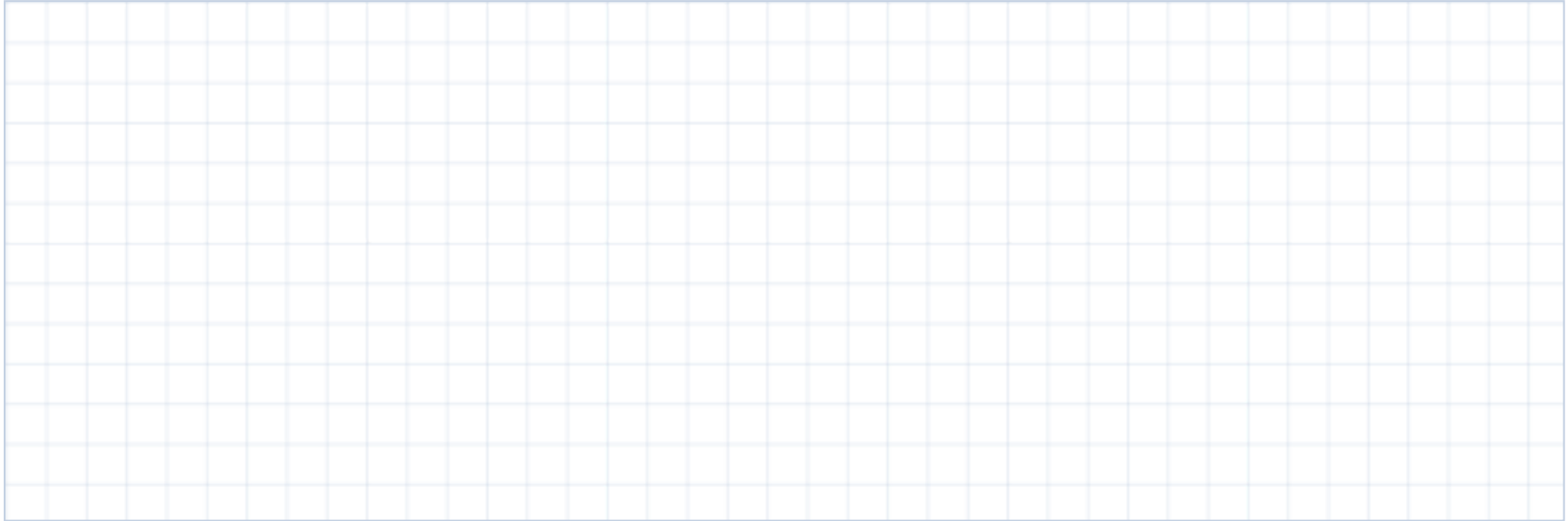
Das Licht fällt durch die **Hornhaut**, wird von der **Linse** gebrochen und erzeugt auf der **Netzhaut** ein **reelles, umgekehrtes und scharfes Bild**.

20. Das Auge als optisches Gerät



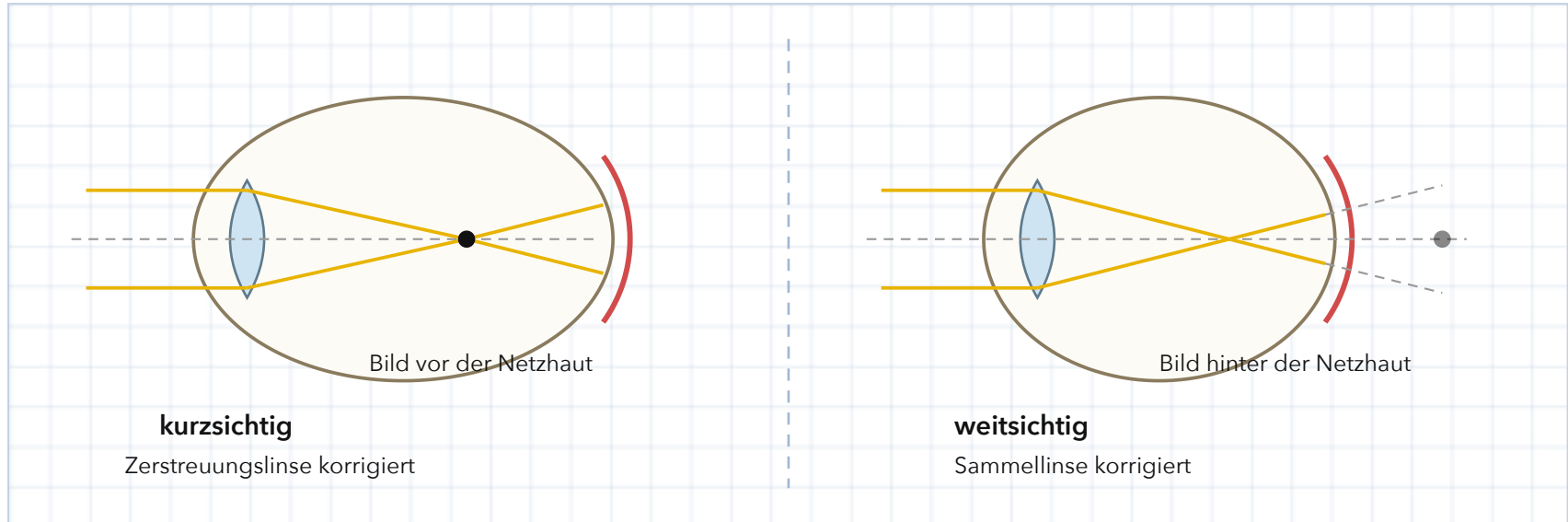
Das Licht fällt durch die **Hornhaut**, wird von der **Linse** gebrochen und erzeugt auf der **Netzhaut** ein **reelles, umgekehrtes und scharfes Bild**.

21. Kurzsichtig und weitsichtig



Kurzsichtig: Augapfel zu lang, das Bild entsteht vor der Netzhaut, eine **Zerstreuungslinse** hilft. **Weitsichtig:** Augapfel zu kurz, das Bild entsteht hinter der Netzhaut, eine **Sammellinse** hilft.

21. Kurzsichtig und weitsichtig



Kurzsichtig: Augapfel zu lang, das Bild entsteht vor der Netzhaut, eine **Zerstreuungslinse** hilft. **Weitsichtig:** Augapfel zu kurz, das Bild entsteht hinter der Netzhaut, eine **Sammellinse** hilft.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 8

Wie kann eine Lupe vergrößern?

Die Lupe ist eine **Sammellinse**. Hältst du sie so nah an den Gegenstand, dass er **innerhalb der Brennweite** liegt, laufen die Strahlen hinter der Linse auseinander. Das Auge verlängert sie geradlinig zurück und sieht ein vergrößertes, aufrechtes, virtuelles Bild.

Check zu Leitfrage 8

1) Was passiert mit parallelem Licht an einer Sammellinse?

- a. Es läuft auseinander.
- b. Es bündelt sich im Brennpunkt.
- c. Es wird vollständig reflektiert.
- d. Es bleibt unverändert parallel.

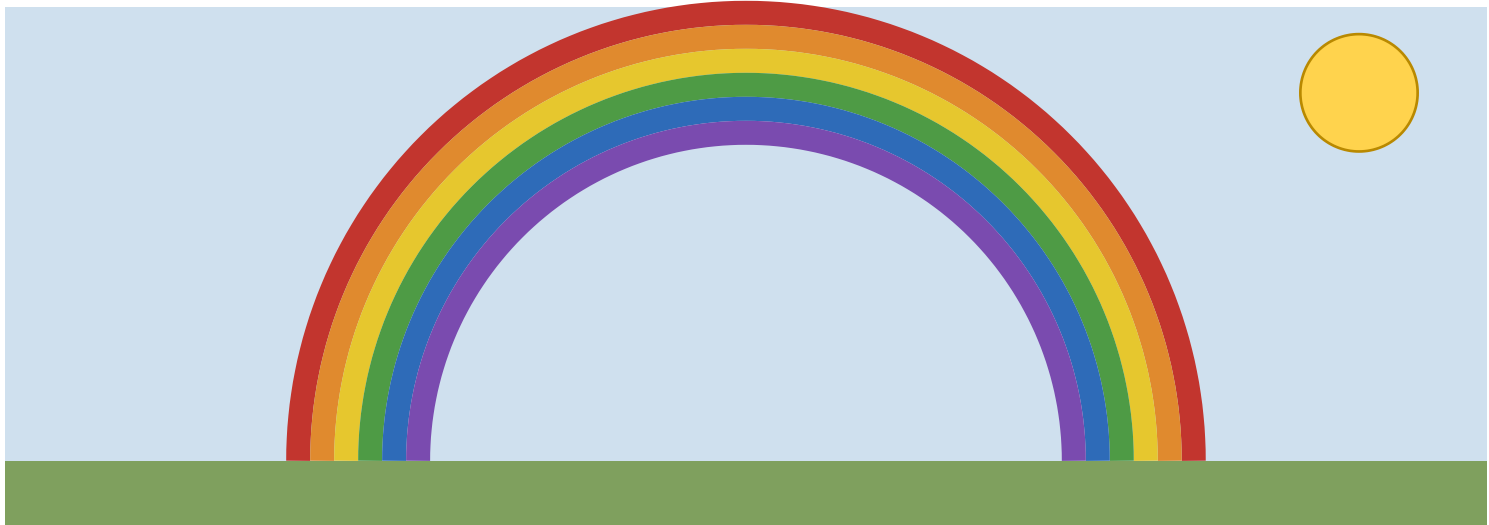
2) Wie muss der Gegenstand liegen, damit die Lupe vergrößert?

- a. Weiter weg als die doppelte Brennweite
- b. Genau im Brennpunkt
- c. Innerhalb der Brennweite
- d. Der Abstand spielt keine Rolle.

Lösung

1) b 2) c

Beobachte

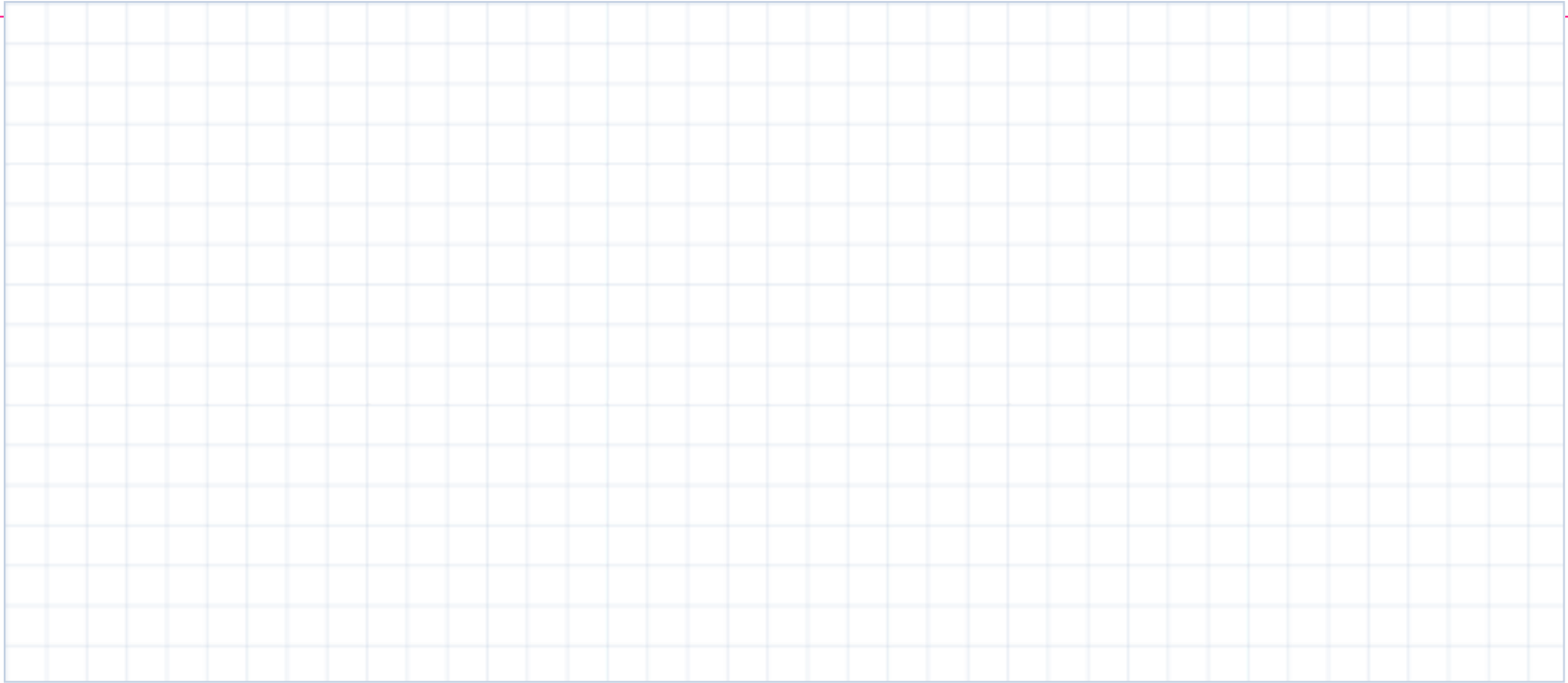


Sonne im Rücken, Regen vor dir

Ein Regenbogen entsteht nur bei Sonne und Regen gleichzeitig. Woher kommen die Farben?

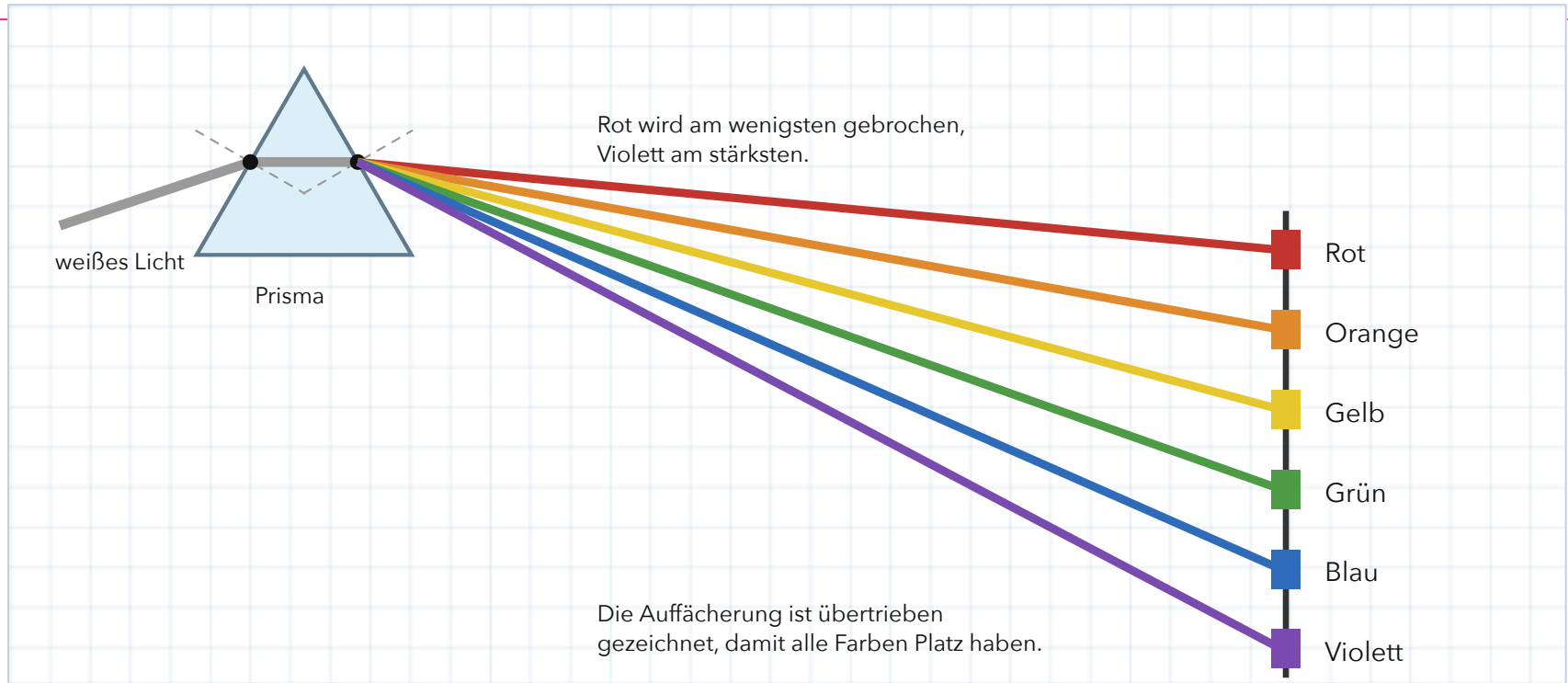


22. Das Prisma zerlegt weißes Licht



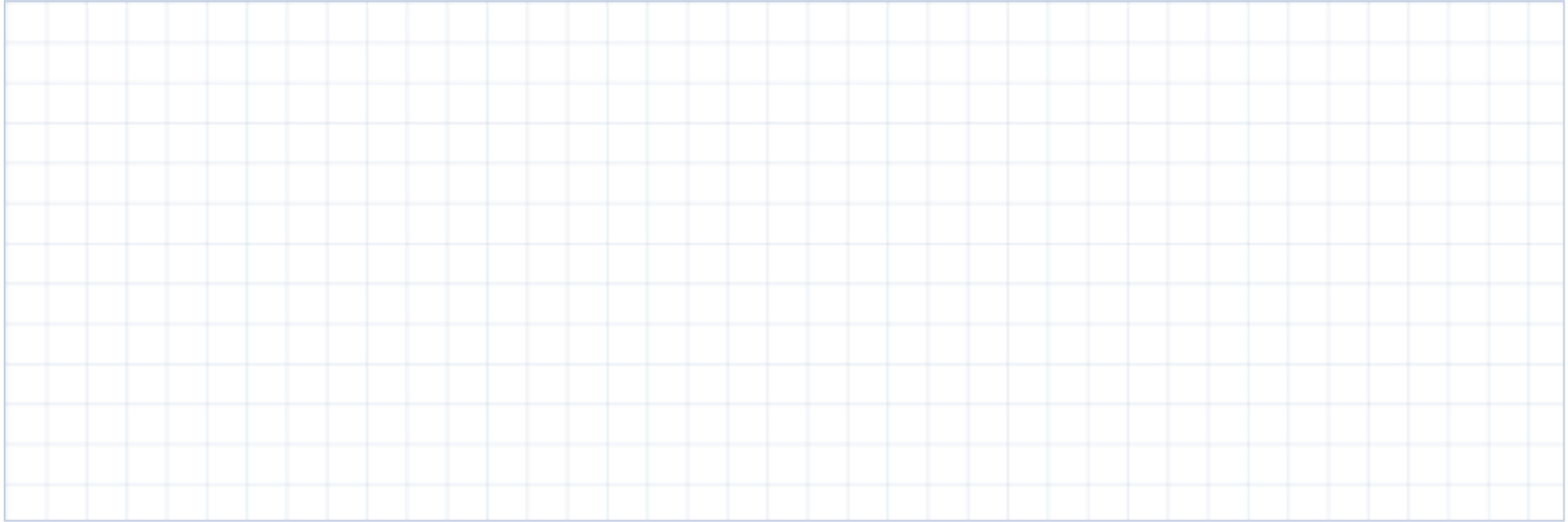
Weißes Licht wird am Prisma in die **Spektralfarben** zerlegt. Das Farbband heißt **Spektrum**.

22. Das Prisma zerlegt weißes Licht



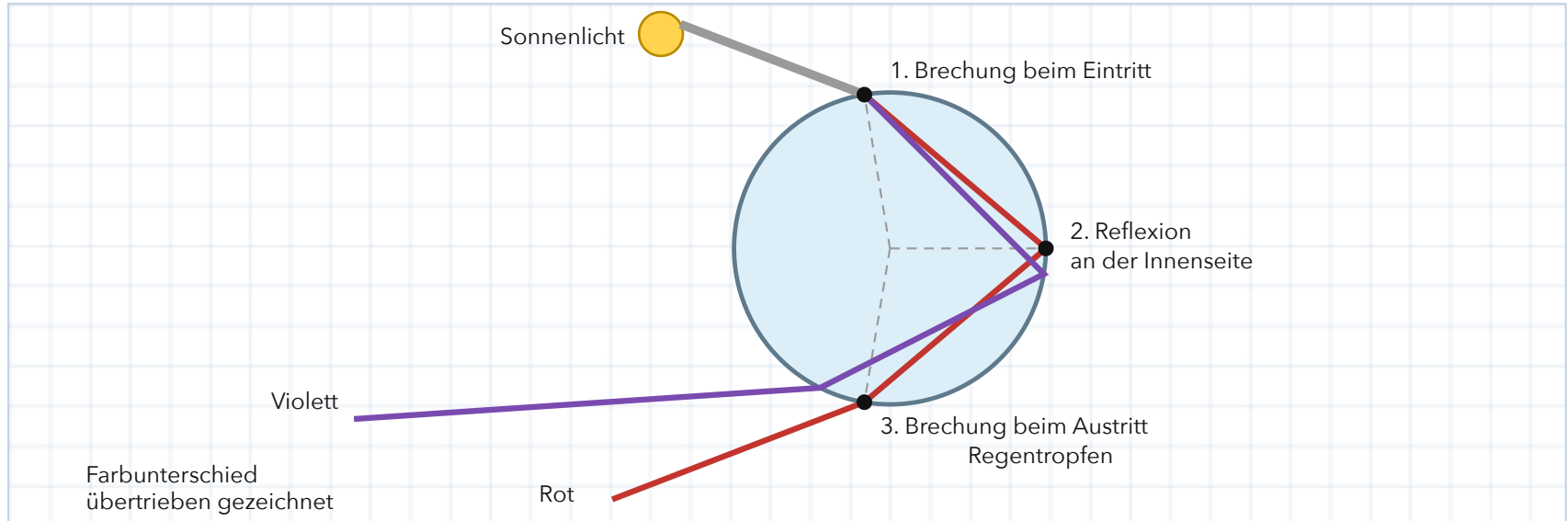
Weißes Licht wird am Prisma in die **Spektralfarben** zerlegt. Das Farbband heißt **Spektrum**.

23. Wie entsteht ein Regenbogen?



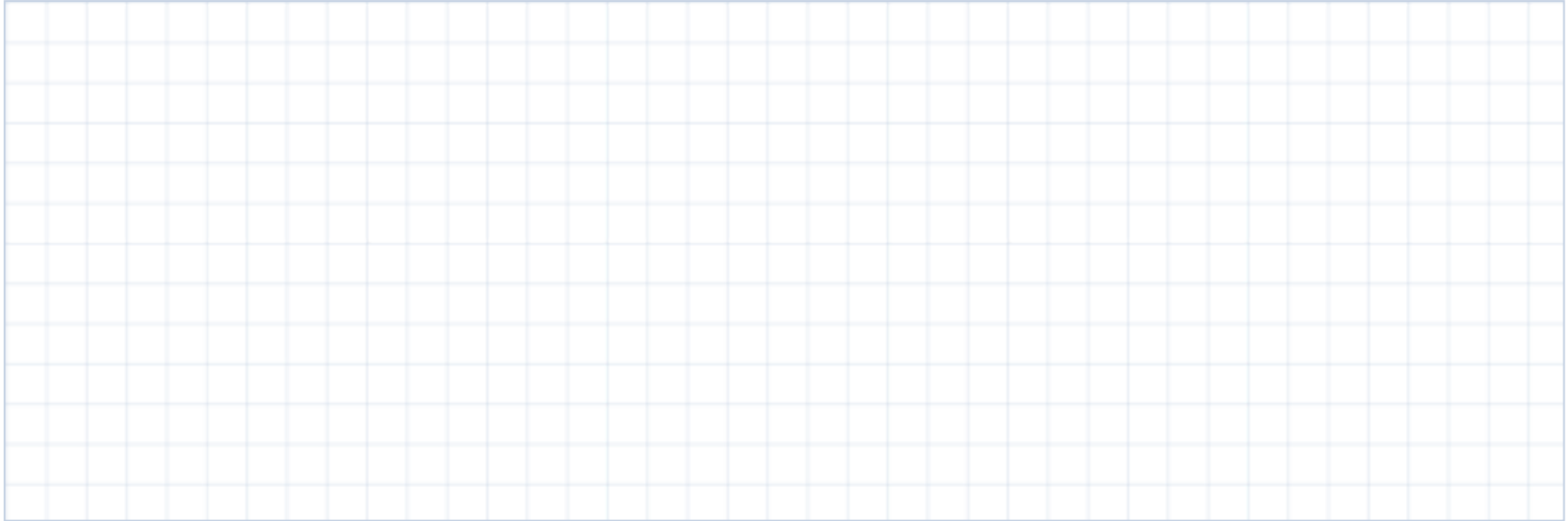
Jeder Regentropfen wirkt wie ein kleines Prisma: Das Licht wird beim **Eintritt gebrochen**, an der Rückwand **reflektiert** und beim **Austritt erneut gebrochen**.

23. Wie entsteht ein Regenbogen?



Jeder Regentropfen wirkt wie ein kleines Prisma: Das Licht wird beim **Eintritt gebrochen**, an der Rückwand **reflektiert** und beim **Austritt erneut gebrochen**.

24. Was wir nicht sehen können



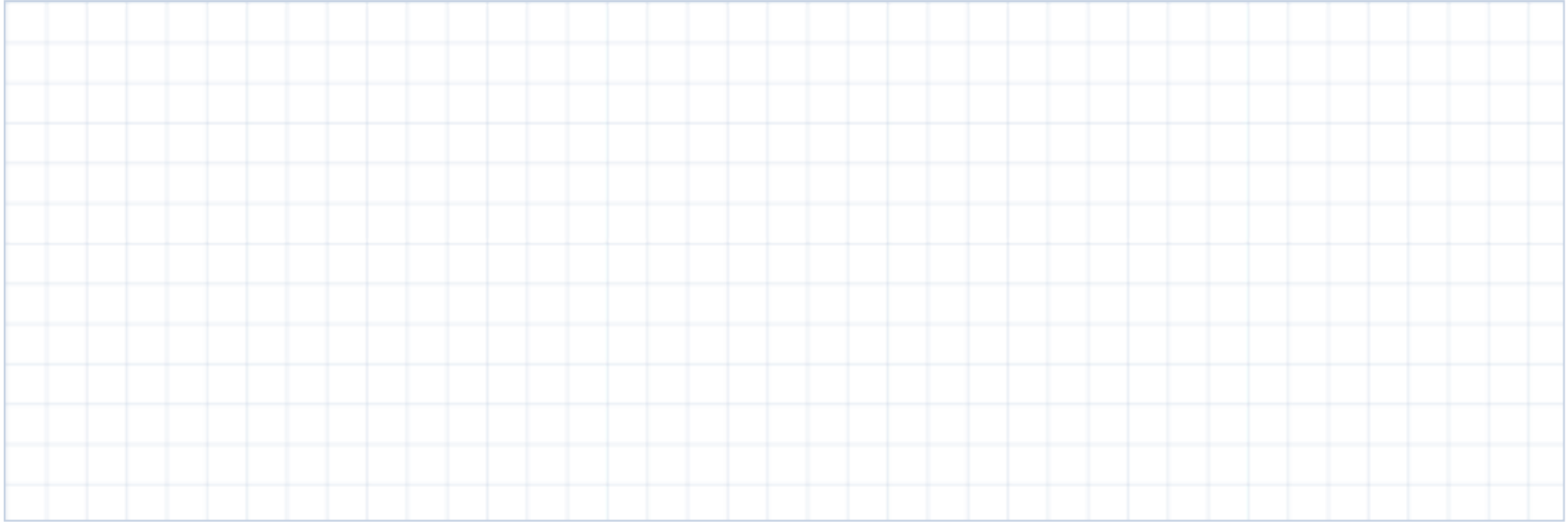
Neben Rot liegt **Infrarot**, neben Violett **Ultraviolett**. Beide sind für uns **unsichtbar**. Unser Auge nimmt nur einen kleinen Ausschnitt wahr.

24. Was wir nicht sehen können



Neben Rot liegt **Infrarot**, neben Violett **Ultraviolett**. Beide sind für uns **unsichtbar**. Unser Auge nimmt nur einen kleinen Ausschnitt wahr.

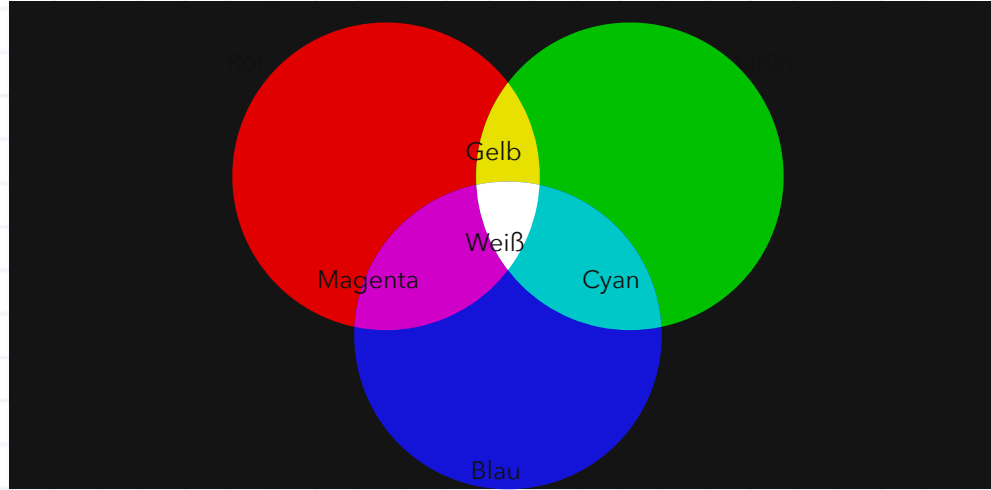
25. Licht lässt sich addieren



Mischen sich Lichtfarben im Auge, entstehen neue Farbeindrücke. Das heißt **Farbaddition**. Aus Rot, Grün und Blau lassen sich alle Farben eines Displays erzeugen.

25. Licht lässt sich addieren

Ein Display hat
nur rote, grüne
und blaue Punkte.



Rot + Grün = Gelb
Rot + Blau = Magenta
Grün + Blau = Cyan
alle drei = Weiß

Mischen sich Lichtfarben im Auge, entstehen neue Farbeindrücke. Das heißt **Farbaddition**. Aus Rot, Grün und Blau lassen sich alle Farben eines Displays erzeugen.

ANTWORT AUF LEITFRAGE 9

Woher kommen die Farben des Regenbogens?

Weißes Licht besteht aus allen **Spektralfarben**. Sie werden verschieden stark gebrochen: **Rot am wenigsten, Violett am stärksten**. Jeder Regentropfen bricht, reflektiert und bricht erneut. So wird das weiße Sonnenlicht in seine Farben zerlegt.

Check zu Leitfrage 9

1) Welche Farbe wird am Prisma am stärksten gebrochen?

- a. Rot
- b. Gelb
- c. Grün
- d. Violett

2) Auf dem Handydisplay leuchten an einer Stelle rote und grüne Punkte. Welchen Farbeindruck hast du?

- a. Gelb
- b. Weiß
- c. Cyan
- d. Schwarz

Lösung

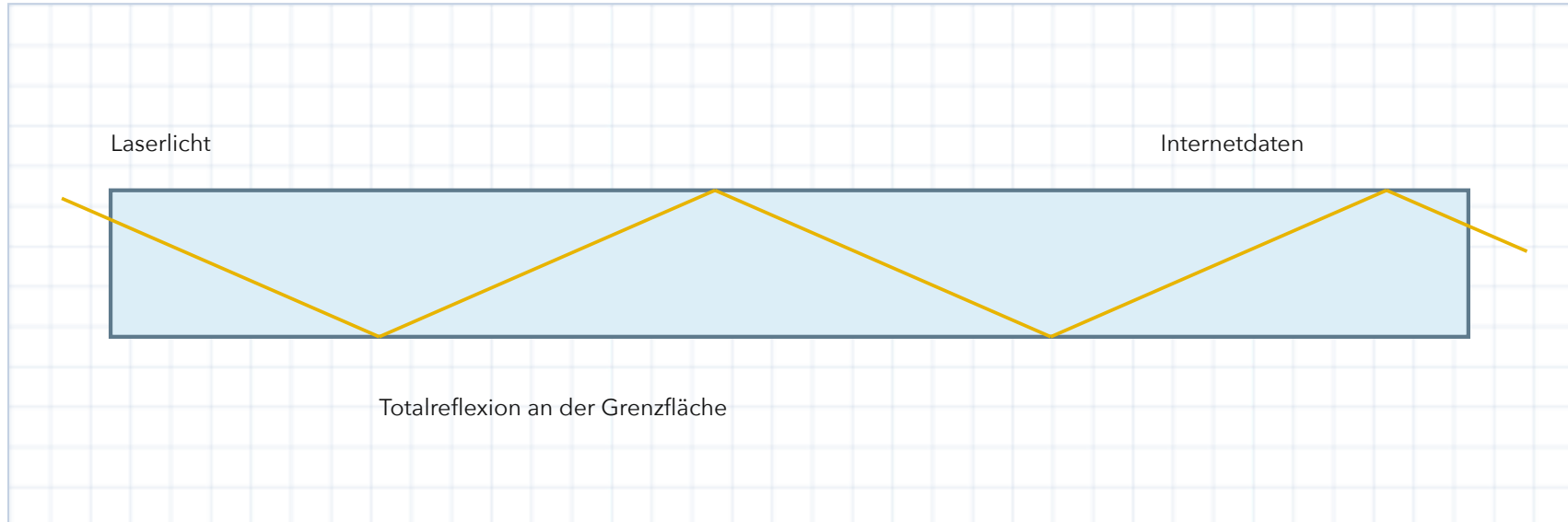
1) d 2) a

Unsere Fragen in Optik II

- F6 Was passiert mit dem Licht am Spiegel?
- F7 Warum sieht der Strohalm im Wasser geknickt aus?
- F8 Wie kann eine Lupe vergrößern?
- F9 Woher kommen die Farben des Regenbogens?

Alles hängt an zwei Vorgängen: **Licht wird an Grenzflächen reflektiert oder gebrochen.**
Unser Auge verlängert die Strahlen dabei immer geradlinig zurück.

Zum Schluss: Licht im Glasfaserkabel



Ein **Lichtwellenleiter** ist ein Bündel aus Glasfasern, so dünn wie ein menschliches Haar. Trifft das Licht flach auf die Grenzfläche, wird es **vollständig reflektiert** und kann nicht entweichen. So kommen Internetdaten zu dir nach Hause.